

07

Volare in pratica

Sai come è fatto un drone, come parla con il radiocomando e che cosa dice la norma. Resta il gesto: scegliere il posto e il momento, controllare la macchina, riconoscere un guaio mentre succede e tornare a casa senza sorprese. Questo capitolo segue un volo in categoria Open dall'inizio alla fine.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Prima di uscire di casa | 4. Dopo il volo |
| 2. Sul campo, prima del decollo | 5. Quando qualcosa va storto |
| 3. In volo | 6. Buone maniere |
| | 7. In sintesi |

Fonti normative verificate il 20 settembre 2026.

7.1 Prima di uscire di casa

La maggior parte dei voli finiti male si poteva evitare sul divano, dieci minuti prima di prendere la macchina. La pianificazione risponde a tre domande: dove posso volare, quando conviene farlo, che cosa devo avere con me.

Dove

Il punto di partenza è la mappa delle zone geografiche, pubblicata in Italia sul portale d-flight. Cerchi il luogo e ottieni una delle tre risposte possibili: area libera, area con limitazioni, area vietata. Le limitazioni tipiche sono un tetto di quota più basso dei 120 m generali oppure l'obbligo di autorizzazione o preavviso. Il significato di ogni tipo di zona, e la procedura per chiedere accesso, stanno nel capitolo 5.

Due accortezze che il portale non ti ricorda. Controlla tutta l'area che intendi coprire e non solo il punto di decollo, perché il confine di una zona può passare a duecento metri da te. E controlla il giorno e l'ora, perché alcune zone sono attive solo in certi periodi.



Figura 7.1 Un divieto locale può esistere anche dove la mappa nazionale non segnala nulla: parchi, aree protette e proprietà private hanno regole proprie.

Foto: James McNellis, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Quando

Il vento è il primo filtro. Guarda due numeri distinti: il vento medio e le raffiche. Una soglia di rinuncia prudente è non volare se le raffiche previste superano circa la metà della velocità massima dichiarata del drone. Il margine serve perché il drone deve tornare controvento con potenza da spendere, e perché il vento in quota è quasi sempre più forte che a terra, dove tu lo misuri.

Poi l'acqua. Quasi nessun multirottore di consumo è sigillato: pioggia, nebbia fitta ed erba bagnata mettono umidità dove non serve. La temperatura agisce invece sulle batterie. Sotto i 10 °C circa le celle al litio perdono capacità utile e la tensione crolla appena chiedi potenza, quindi la percentuale residua diventa ottimistica proprio quando ti serve onesta. Tieni le batterie al caldo fino al decollo.

Restano due voci meno ovvie. La visibilità, perché con la foschia il drone sparisce molto prima del limite di distanza che avevi in mente. E l'attività geomagnetica, misurata dall'indice Kp: sopra 4 o 5 il fix satellitare si degrada e il magnetometro può dare errori di bussola. Molte applicazioni di volo mostrano il valore previsto.

Volare di notte

In categoria Open il volo notturno è permesso. I droni di classe C1, C2 e C3 devono avere una luce verde lampeggiante che ne segnali la posizione nel buio. La regola risolve il problema di chi guarda da terra, non il tuo: quella luce ti dice dove si trova il drone, non a che distanza è, dove punta, né se fra te e lui c'è un cavo. Se vuoi volare di notte, fai prima un sopralluogo dello stesso posto di giorno.

Che cosa portare

Tre documenti: la prova di registrazione come operatore con il numero associato, l'attestato di competenza A1/A3 e, se lo possiedi, quello A2, e il certificato della polizza assicurativa. Tienili sul telefono e anche su carta nella borsa: i posti buoni per volare sono spesso posti senza campo. Che cosa serve esattamente, e a chi, è nel capitolo 5.

SCENARIO PRATICO

Domenica mattina, campo aperto a 8 km dall'aeroporto. Apri la mappa: il campo ricade nell'area attorno all'aeroporto, ma nella fascia esterna, dove la quota massima consentita è più bassa di quella generale. Prendi nota del tetto e decidi di stare sotto di una ventina di metri, così un errore di lettura del barometro non ti mette fuori.

Meteo: vento medio 12 km/h, raffiche 24 km/h, velocità massima del drone attorno ai 60 km/h. Le raffiche stanno sotto la metà, quindi il volo regge; il vento viene da ovest, e tu decidi di allontanarti verso ovest per avere il ritorno a favore. Kp previsto a 2.

In borsa: due batterie tenute in casa fino all'ultimo, documenti su telefono e su carta. Sul posto ti aspetti famiglie a passeggio, quindi scegli un punto di decollo defilato. Pianificazione conclusa in dodici minuti.



Figura 7.2 Campo aperto, cielo sgombro, il drone davanti e dentro il campo visivo: la situazione ideale per i primi voli, e l'unica in cui la linea di vista non è mai in discussione.

Foto: Bureau of Land Management Oregon and Washington, Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

7.2 Sul campo, prima del decollo

Il punto di decollo vuole una superficie piana e compatta. Evita ghiaia fine, sabbia e polvere, che i motori sollevano e aspirano, ed evita l'erba alta, che può impigliare le eliche. Mettiti a distanza da persone e animali, e tieni d'occhio le linee elettriche: i cavi sottili sono quasi invisibili in volo.

Il magnetometro merita un pensiero in più. Ringhiere, tombini, armature del cemento e il cofano dell'auto deviano il campo magnetico locale, quindi una calibrazione della bussola fatta lì è una calibrazione sbagliata. Lo stesso vale per il punto di casa: se lo registri fra il metallo o sotto una parete che schermi metà del cielo, il rientro automatico ti riporterà su coordinate imprecise.

Se hai un osservatore, la sua utilità dipende da quanto vi siete accordati prima. Il suo compito non è guardare lo schermo: è guardare il cielo e le persone mentre tu guardi il drone. Bastano tre frasi convenute in anticipo, del tipo «aereo a sinistra», «gente in arrivo» e «rientra subito».

Checklist pre-volo

- ☐ Batterie del drone e del radiocomando cariche, integre e già a temperatura ambiente.
- ☐ Eliche senza scheggiature né incrinature, montate nella posizione giusta e serrate.
- ☐ Blocco meccanico del gimbal rimosso e copriobiettivo tolto.
- ☐ Scheda di memoria inserita, con spazio libero sufficiente.
- ☐ Firmware del drone e del radiocomando aggiornati, database delle zone aggiornato.
- ☐ Calibrazione della bussola eseguita se il sistema la richiede, lontano da masse metalliche.
- ☐ Fix satellitare stabile, con un numero di satelliti adeguato, prima di armare i motori.
- ☐ Punto di casa registrato e verificato sulla mappa, non solo dato per acquisito.
- ☐ Quota di ritorno automatico impostata sopra l'ostacolo più alto dell'area.
- ☐ Comportamento del failsafe verificato nelle impostazioni, non solo supposto.
- ☐ Prova comandi a terra: risposta dei motori, escursione degli stick, comandi del gimbal.
- ☐ Collegamento radio e video stabili, senza avvisi di interferenza sullo schermo.
- ☐ Livello di batteria a cui rientrare deciso adesso, non in volo.
- ☐ Area di decollo sgombra e persone vicine avvisate che stai per alzarli.



Figura 7.3 Prima di armare i motori la telemetria dà le tre informazioni che contano: satelliti agganciati, punto di casa registrato, stato delle batterie.

Foto: Shixart1985, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

7.3 In volo

In volo ci sono tre cose da non perdere mai: il drone di vista, il margine di batteria e la consapevolezza di chi ti sta intorno. Il resto è manovra.

Il requisito di volo a vista, in sigla VLOS, riguarda i tuoi occhi, non la telecamera. Guardare lo schermo non è tenere il drone a vista, e un aeromobile piccolo diventa un puntino grigio ben prima dei limiti di distanza che immagini. Resta entro la distanza alla quale riconosci ancora l'orientamento del drone: se non capisci dove ha il muso non puoi correggere nulla.

La batteria si gestisce decidendo prima. Programma il rientro quando resta il 25 o il 30 per cento, e considera che il ritorno controvento può consumare il doppio dell'andata a favore. La stima del tempo residuo è calcolata sul consumo corrente: se sei andato lontano col vento in coda, quel numero non sa ancora del viaggio di ritorno.

La precedenza agli aeromobili con equipaggio è assoluta e non ammette valutazioni. Se senti un motore o vedi un velivolo basso, scendi subito e atterra: elicotteri di soccorso, mezzi antincendio e aerei agricoli lavorano a quote basse e coprono in pochi secondi la distanza da cui li hai sentiti. Stessa attenzione ai rapaci, che in periodo di nidificazione attaccano i droni, e agli altri droni, che non hanno modo di vederti.

Quando qualcosa smette di funzionare

La perdita del collegamento di comando è l'evento più comune e il meno grave, se lo lasci lavorare. Il failsafe fa salire il drone alla quota di ritorno impostata e lo riporta sul punto di casa. L'errore tipico è intervenire: spegnere il radiocomando, cambiare canale o allontanarsi dal punto di casa nel frattempo.

- 1 **Non spegnere nulla.** Lascia acceso il radiocomando e fermo il selettore di modalità: il collegamento può ristabilirsi da solo mentre il drone risale.
- 2 **Alza l'antenna verso il drone.** Orienta il pannello delle antenne in direzione dell'aeromobile, tenendolo alto e libero da corpi e veicoli.
- 3 **Resta dove sei.** Il drone sta tornando sulle coordinate registrate al decollo, non su di te: se ti sposti, atterra dove non sei.
- 4 **Guarda il cielo, non lo schermo.** Segui il rientro a occhio e tieni sgombra l'area di atterraggio.
- 5 **Riprendi il controllo solo a link ristabilito.** Quando i comandi rispondono di nuovo, interrompi il ritorno automatico e atterra manualmente.

Gli altri guasti hanno logiche diverse. Se il drone perde il posizionamento satellitare GNSS passa a una modalità di solo assetto: mantiene l'orizzonte ma non la posizione, quindi deriva con il vento e non ha più un punto di casa da raggiungere. Devi pilotare a mano, portarlo verso di te contrastando la deriva e atterrare appena hai un punto libero. Un errore di bussola si manifesta come una rotazione lenta non comandata o una traiettoria curva: allontanati dalle masse metalliche, atterra e ricalibra a terra, mai in volo.

La batteria critica avvia un atterraggio automatico dove il drone si trova, e quella procedura non guarda se sotto c'è un lago o una strada. Il flyaway, cioè la partenza incontrollata in una direzione qualsiasi, è raro: tenta il ritorno automatico e, se non risponde, annota ultima posizione e ultima quota note, che serviranno per cercarlo e per ricostruire l'accaduto. Non inseguirlo in auto guardando lo schermo.

Sintomo	Causa probabile	Azione immediata
Video a scatti, comandi ancora validi	Interferenza o ostacolo sulla linea di vista radio	Sali di quota, riorienta le antenne, riduci la distanza
Comandi senza risposta, drone visibile	Perdita del collegamento di comando	Lascia agire il ritorno automatico, resta sul punto di casa
Deriva laterale costante, nessun blocco di posizione	Perdita del fix satellitare	Pilota a mano contro vento e atterra appena possibile
Rotazione lenta non comandata o traiettoria curva	Errore di bussola per disturbo magnetico	Allontanati dal metallo, atterra e ricalibra a terra
Discesa automatica che non riesci a fermare	Batteria al livello critico	Guida la discesa verso l'area libera più vicina
Allontanamento in direzione non comandata	Avaria del sistema di navigazione	Tenta il ritorno automatico, annota ultima posizione e quota

Tabella 7.1 Riconoscere un guasto dal comportamento del drone e sapere che cosa fare nei primi secondi.

7.4 Dopo il volo

Lo spegnimento ha un ordine: prima il drone, poi il radiocomando. Se spegni il radiocomando con il drone ancora acceso, gli fai credere di aver perso il collegamento e rischi di far partire un ritorno automatico da terra.

- ☐ Drone spento per primo, radiocomando per secondo.
- ☐ Eliche controllate contro luce, cercando incrinature e bordi scheggiati.
- ☐ Motori fatti girare a mano: nessun attrito, nessun gioco, nessun rumore secco.
- ☐ Batterie lasciate raffreddare prima della borsa o del caricatore.
- ☐ Corpo e sensori puliti da polvere, terra o salsedine.
- ☐ File copiati su disco prima di svuotare la scheda di memoria.
- ☐ Volo annotato sul registro con le anomalie viste.

Il registro dei voli non è obbligatorio in categoria Open, ma costa trenta secondi e ripaga presto. Annota data, luogo, durata, batterie usate e anomalie osservate. Dopo un anno quel registro ti dice quante cariche ha una certa batteria, quando hai cambiato le eliche e se un comportamento strano si era già visto. È anche l'unica ricostruzione seria che avrai se qualcuno ti chiede conto di un volo.

La manutenzione periodica è breve. Le eliche sono materiale di consumo e vanno sostituite senza rimpianti. Le viti del telaio si allentano con le vibrazioni. I cuscinetti dei motori si sentono con le dita: ruvidezza o gioco assiale sono un preavviso. Del gimbal controlla fine corsa e cavi flessibili, delle antenne gli attacchi. Gli aggiornamenti si fanno a casa, non sul campo cinque minuti prima di volare.

Le batterie fra un volo e l'altro

Le celle al litio invecchiano più in fretta se restano a carica piena. Per un periodo di inattività portale alla tensione di conservazione, attorno ai 3,8 V per cella, usando la funzione di scarica programmata che molti pacchi hanno. Controlla periodicamente che l'involucro sia piatto: un rigonfiamento, anche lieve, dice che la cella sta degassando e che quel pacco è a fine vita.

ATTENZIONE

Se metti sotto carica una batteria ancora calda dal volo, o se carichi un pacco rigonfio, aumenti in modo concreto il rischio di incendio. Fai raffreddare i pacchi prima di caricarli, carica su superficie incombustibile e senza lasciare la stanza, e metti fuori servizio ogni batteria gonfia, deformata o con l'involucro lacerato.

Portare le batterie in aereo

Le batterie al litio viaggiano solo nel bagaglio a mano, mai in stiva. Il criterio non è la capacità in ampere-ora ma l'energia in wattora, che ottieni moltiplicando la tensione nominale per la capacità. Proteggi i terminali con nastro o con la custodia e porta ogni pacco carico intorno al 30 per cento.

Energia del pacco	Regola in bagaglio a mano
Fino a 100 Wh	Ammesso senza limitazioni particolari di numero
Da 100 a 160 Wh	Massimo due pacchi, con approvazione preventiva della compagnia
Oltre 160 Wh	Vietato nel trasporto passeggeri

Tabella 7.2 Soglie in wattora per le batterie al litio a bordo. Le compagnie possono applicare condizioni più restrittive: verificale prima di partire.

7.5 Quando qualcosa va storto

Un incidente con feriti, un danno a terzi e una mancata collisione con un aeromobile con equipaggio non sono la stessa cosa, ma condividono i primi minuti. Presta soccorso o chiama i soccorsi prima di qualunque altra cosa, poi metti in sicurezza l'area e togli alimentazione al drone se puoi farlo senza rischio. Non smontare né riparare nulla e non cancellare file: il drone com'è rimasto, i log di volo e qualche fotografia della scena valgono più di una ricostruzione a memoria. Annota subito ora, luogo, meteo e persone presenti.

Esiste poi un obbligo di segnalazione. Il Regolamento (UE) 376/2014 istituisce un sistema europeo di segnalazione degli eventi nell'aviazione civile, fondato sul principio che gli eventi vadano riportati per imparare dagli errori e non per punire chi li commette. In Italia le segnalazioni passano dal portale **ECCAIRS 2** dell'**ENAC**, accessibile anche ai privati con un'interfaccia web, entro 72 ore da quando sei venuto a conoscenza dell'evento. Per un pilota Open gli eventi da segnalare sono quelli gravi: un ferito, una collisione o una quasi collisione con un aeromobile

con equipaggio, una perdita di controllo che ha portato il drone fuori dall'area prevista con pericolo per terzi. Un incidente con feriti gravi o danni rilevanti va comunicato anche all'ANSV, che conduce le inchieste di sicurezza. Il capitolo 5 riporta i riferimenti.

Può capitare che qualcuno ti fermi: una pattuglia, un custode, un cittadino infastidito. Con le forze dell'ordine il comportamento è semplice: atterra, tieni le mani lontane dagli stick, mostra i documenti che hai preparato e di' che cosa stai facendo. Con i cittadini funziona la stessa calma: spiega in due frasi che cosa riprendi, mostra che non stai inquadrando loro e, se la richiesta è ragionevole, sposta il volo.

7.6 Buone maniere

Le regole dicono che cosa puoi fare, non che cosa conviene fare. Sulla privacy il criterio è il comportamento, non la quota: non insistere su persone riconoscibili, non stazionare sopra giardini e terrazzi privati, non usare lo zoom per guardare dentro le finestre. Se riprendi in un luogo frequentato, fai passaggi brevi.

Il rumore è la ragione più frequente per cui la gente si lamenta dei droni. Un multirobot fermo a venti metri è fastidioso molto più a lungo di quanto tu creda, perché tu sei concentrato sul volo e chi sta sotto no. Vale lo stesso per gli animali: il cavallo nel recinto, il cane al guinzaglio e soprattutto la fauna selvatica reagiscono a un oggetto che ronzia sopra di loro, e in periodo di nidificazione il disturbo è un danno vero. Nelle aree naturali protette parti dal presupposto che il volo sia vietato, e verifica.

Infine la regola più semplice di tutte: se qualcuno ti chiede di smettere, smetti. Hai quasi sempre un altro posto e un altro momento. Per la maggior parte delle persone tu sei l'unico pilota di droni che incontreranno mai, e l'idea che si faranno del settore intero somiglierà molto all'idea che si sono fatti di te.

IN SINTESI

- Il volo si pianifica a casa: zona sulla mappa di d-flight, vento medio e raffiche, temperatura, visibilità, indice Kp. Rinuncia se le raffiche superano circa metà della velocità massima del drone.
- Di notte in Open si può volare, e i droni C1, C2 e C3 devono avere la luce verde lampeggiante; resta il fatto che vedi molto meno.
- La checklist pre-volo esiste per essere letta, non ricordata: eliche, batterie, fix satellitare, punto di casa, quota di rientro, failsafe.
- Il volo a vista è con i tuoi occhi, non con la telecamera; il rientro si programma al 25-30 per cento di batteria residua.
- Alla perdita del collegamento non spegnere il radiocomando, resta sul punto di casa e lascia lavorare il ritorno automatico.
- Dopo il volo spegni prima il drone, controlla eliche e motori, annota tutto; le batterie si conservano a tensione intermedia e viaggiano in cabina. Un evento grave si mette in sicurezza, si documenta e si segnala all'ENAC via ECCAIRS 2.